

AMO 编码示意图（交叉 ×3 + 变异 ×4）

约定：1..4 商家；5..8 客户（客户 = 商家 +4）；0 为段间分隔符（ $m=2$ 时 1 个 0）。

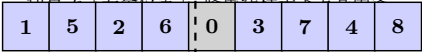
图例（按对配色）： 蓝 1-5；绿 2-6；橙 3-7；粉紫 4-8；灰 0。



(1) 交叉：PTC（位置追踪）

父代 1 P_1 :

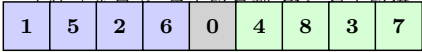
切点 1（安全位置）



父代 2 P_2 :



子代（示意）：左半段复制 P_1 ，右半段按 P_2 从左到右扫描填充，客户仅在其商家已出现后加入。



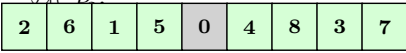
(2) 交叉：PPC（对优先级）

商家 s 的优先级取两父代首次出现位置的较小者；按优先级排列商家，并向右用首个 0 槽插入对应客户（实现细节见源码）。

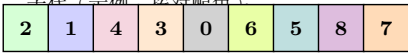
父代 P_1 :



父代 P_2 :



子代（示例，按对配色）



(3) 交叉：OPC（顺序保持）

抽取两父代商家遍历顺序，随机切点融合并补全商家；其后构造与 PPC 类似。示例： $O_1=[1, 2, 3, 4]$ ， $O_2=[2, 1, 4, 3]$ ， $f=2 \Rightarrow F=[1, 2, 4, 3]$ 。

子代（示例）



(4) 变异 T1: 商家 → 段首

操作前

1	5	2	6	0	3	7	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(5) 变异 T2: 客户 → 段尾

操作前

1	5	2	6	0	3	7	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

操作后

1	5	2	6	0	4	3	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

操作后

1	5	2	6	0	3	4	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(6) 变异 T3: 滑动分隔符 0 (仅在成对安全边界; 示意)

操作前

1	5	2	6	0	3	7	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

操作后

1	5	2	6	3	7	0	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(7) 变异 T4: 跨段迁移整对 (4 与 8 一起剪切-粘贴)

操作前

1	5	2	6	0	3	7	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

操作后

1	5	2	6	4	8	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

提示: 全文为“先说明、后条形”的分行排版; 若仍过宽, 可把 \genestep 略调小。